Énoncé • Exercice 4 – La terrasse, questions 3.a et 3.b

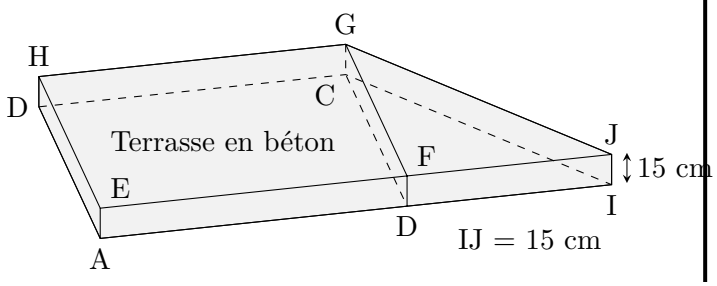
Brevet des collèges – Amérique du Nord, 29 mai 2024

→ Traite les questions 3.a et 3.b.

Exercice 4 — 21 points

M. et Mme Martin veulent construire une terrasse en béton dans leur jardin. Ils souhaitent que leur terrasse ait une hauteur de 15 cm. Les représentations ci-dessous ne sont pas à l'échelle.

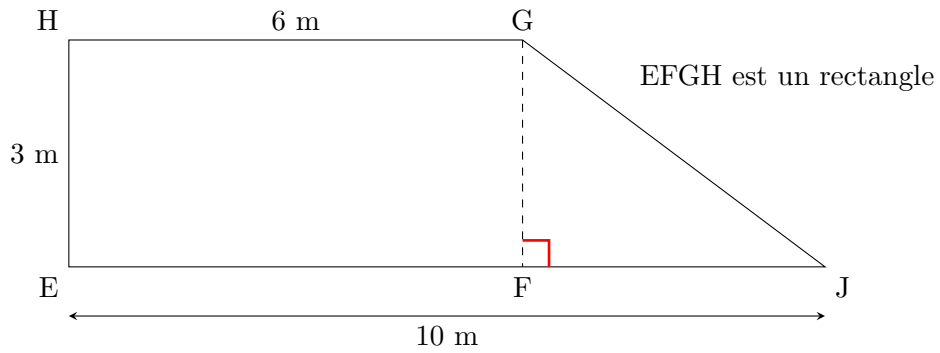
Vue en perspective de la terrasse



Rappel :

Le volume d'un prisme est donné par la formule :
$V = \text{Aire}_{\text{base}} \times \text{Hauteur}$

Vue de dessus de la terrasse



3. M. et Mme Martin souhaitent réaliser 4 m^3 de béton.

a. Montrer que le volume de la terrasse est bien inférieur à 4 m^3.

b. Sachant que pour faire 1 m^3 de béton, il faut 250 kg de ciment, quelle masse de ciment (en kg) doivent-ils acheter pour réaliser 4 m^3 de béton ?